



INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS FLORIANÓPOLIS
UNIDADE CURRICULAR: FÍSICA - TERMODINÂMICA (FCA060903 / FSC060806)
PROF. DR. HUMBERTO LUZ OLIVEIRA

ROTEIRO PASSO A PASSO: CONSTRUÇÃO E ANÁLISE GRÁFICA DE DADOS EXPERIMENTAIS DE RADIAÇÃO TÉRMICA

Guia Metodológico para Elaboração do Gráfico 1 [T vs. t] e Gráfico 2 [P_resf vs. (T⁴ - T_A⁴)] com Análise de Emissividade e Albedo Urbano

1. Fundamentação Teórica: Por Que Analisar Potência (P) vs. (T⁴ - T_A⁴)?

Ao investigar a taxa de perda de energia calórica de um corpo aquecido no escuro, o estudante é confrontado com uma escolha fundamental de modelagem física: **analisar a quantidade de calor emitida (Q) ou a potência radiativa emitida (P)?**

A quantidade de calor ($Q = m \cdot c \cdot \Delta T$) é uma grandeza de energia acumulada que depende de grau 1 da variação de temperatura (ΔT). No entanto, o fenômeno da irradiação térmica é essencialmente dinâmico, representando um fluxo contínuo de energia por unidade de tempo — isto é, uma **potência térmica emissiva** ($P_{\text{resf}} = dQ/dt$), medida em Watts (J/s).

LEI DE STEFAN-BOLTZMANN APLICADA AO RESFRIAMENTO LÍQUIDO

$$P_{\text{resf}} = (m \cdot c \cdot |\Delta T|) / \Delta t = \varepsilon \cdot A_{\text{sup}} \cdot \sigma \cdot (T^4 - T_A^4)$$

Onde:

- P_{resf} : Potência de resfriamento instantânea ($W = J/s$)
- m : Massa do bloco metálico (kg) | c : Calor específico do alumínio ($900 J/kg \cdot K$)
- ε : Emissividade térmica da superfície (adimensional, $0 \leq \varepsilon \leq 1$)
- A_{sup} : Área superficial total exposta ao ar (m^2)
- σ : Constante de Stefan-Boltzmann ($5,67 \times 10^{-8} W/m^2 \cdot K^4$)
- T : Temperatura absoluta do bloco (K) | T_A : Temperatura absoluta do ambiente (K)

2. Modelo Gráfico 1: Temperatura vs. Tempo [T vs. t]

O Gráfico 1 apresenta a evolução temporal direta da temperatura dos dois blocos (Preto e Branco) durante os 28 minutos do procedimento experimental (14 minutos de aquecimento com lâmpada e 14 minutos de resfriamento no escuro).

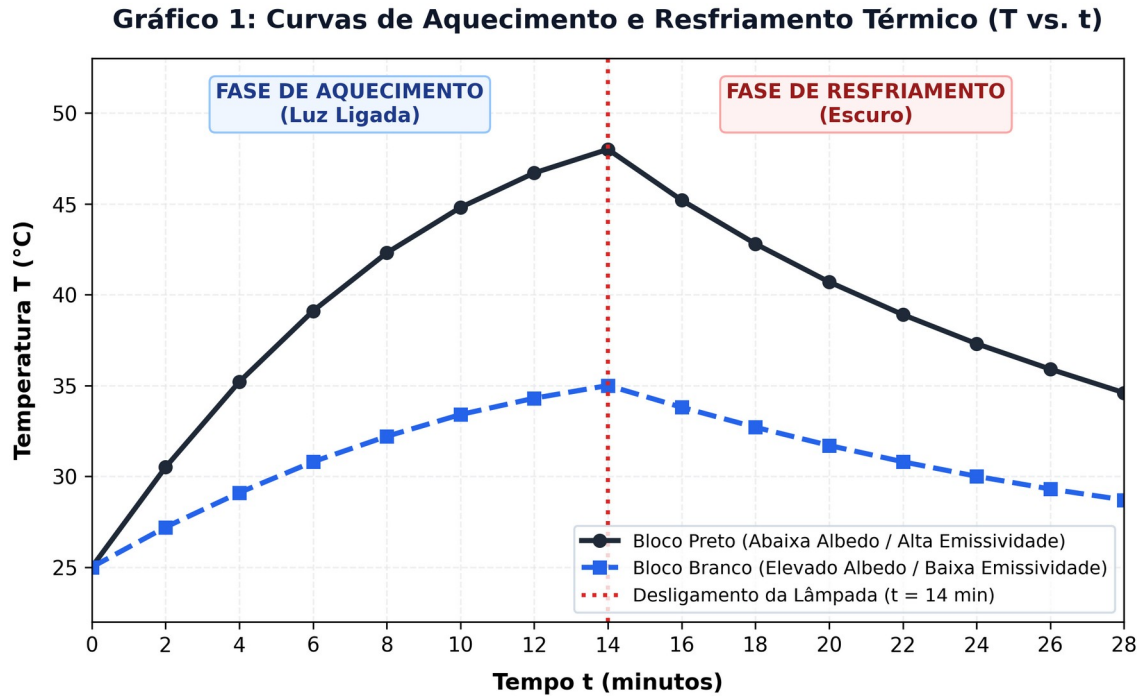


Figura 1: Curvas experimentais modelo de aquecimento e resfriamento do Bloco Preto e do Bloco Branco.

Análise Qualitativa da Interpretação Gráfica (Figura 1):

- Trecho 0 a 14 min (Aquecimento): A curva do Bloco Preto apresenta maior inclinação inicial (dT/dt), atingindo temperatura de pico superior ($\sim 48^\circ\text{C}$ vs. $\sim 35^\circ\text{C}$ do Bloco Branco). Isso comprova seu menor Albedo (maior taxa de absorção solar).
- Trecho 14 a 28 min (Resfriamento): A taxa de queda de temperatura do Bloco Preto é visivelmente mais acentuada, demonstrando na prática a Lei de Kirchhoff ('quem absorve mais, emite mais').

3. Modelo Gráfico 2: Linearização da Lei de Stefan-Boltzmann [P_{resf} vs. $(T^4 - T_A^4)$]

Ao aplicar a mudança de variável $X = (T^4 - T_A^4)$ e $Y = P_{\text{resf}}$, a equação não linear de 4ª potência é transformada no modelo de reta $Y = k \cdot X$, partindo da origem (0,0). O coeficiente angular (k) é proporcional à emissividade (ϵ).

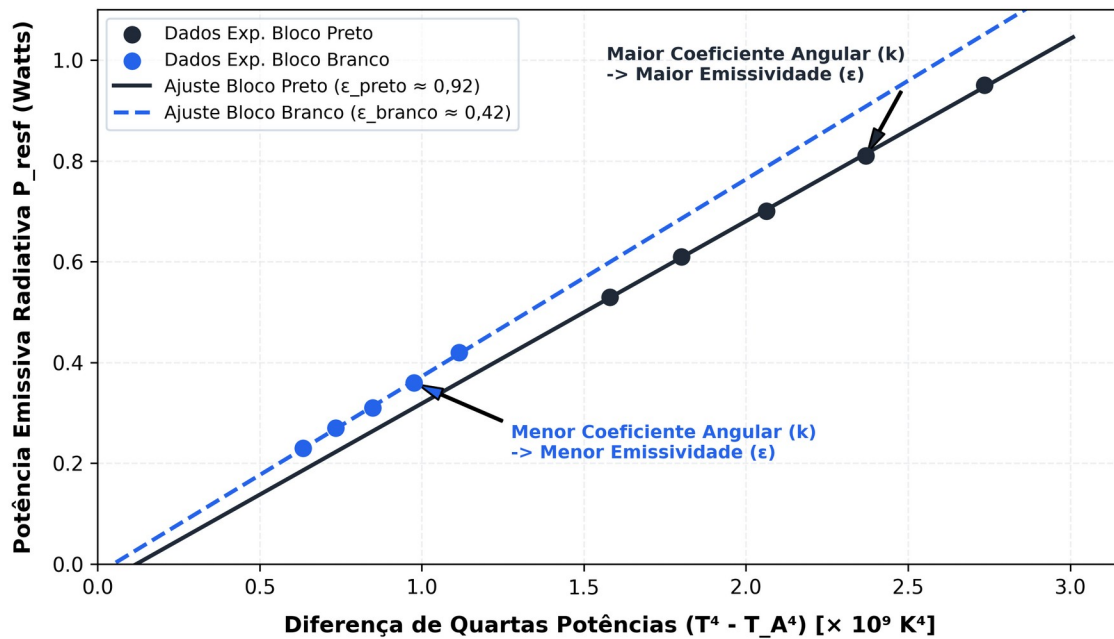
Gráfico 2: Linearização da Lei de Stefan-Boltzmann (P_{resf} vs. $T^4 - T_A^4$)

Figura 2: Linearização da taxa emissiva e determinação da emissividade pelo coeficiente angular $k = \epsilon \cdot A_{\text{sup}} \cdot \sigma$.

Interpretação Gráfica do Coeficiente Angular (Figura 2):

Como a área superficial (A_{sup}) e a constante de Stefan-Boltzmann (σ) são idênticas para ambos os blocos, a razão entre os coeficientes angulares das duas retas ajustadas fornece diretamente a razão entre as emissividades:

$$k_{\text{preto}} / k_{\text{branco}} = \epsilon_{\text{preto}} / \epsilon_{\text{branco}} \approx 0,92 / 0,42 \approx 2,19 \text{ (Valor Fictício)}$$

4. Roteiro Passo a Passo para os Alunos Construírem os Gráficos no Excel / Sheets

Instrua os alunos a seguirem a sequência metodológica abaixo utilizando o conjunto de dados coletados em bancada:

• Passo 1: Organização da Tabela de Temperatura e Tempo (Gráfico 1)

Abra a planilha e crie três colunas principais: Coluna A = 'Tempo t (min)' [0, 2, 4, ..., 28]; Coluna B = 'T_Preto (°C)'; Coluna C = 'T_Branco (°C)'. Selecione as colunas, insira um 'Gráfico de Dispersão com Linhas Suaves e Marcadores'. Adicione uma linha vertical de apoio no minuto 14 indicando o desligamento da lâmpada.

• Passo 2: Conversão de Temperaturas para Kelvin (K)

Crie colunas secundárias para os pontos da fase de resfriamento (minutos 14 a 18, $\Delta t = 240$ s). Converta a temperatura ambiente e as temperaturas dos blocos para Kelvin somando 273,15: $T(K) = T(^{\circ}C) + 273,15$.

• **Passo 3: Cálculo do Eixo X -> Variável de Quarta Potência ($T^4 - T_A^4$)**

Na planilha, crie a coluna X inserindo a fórmula: $= (T_K ^ 4) - (T_{Ambiente_K} ^ 4)$. Dica: Para facilitar a formatação dos eixos do gráfico, divida o resultado por 10^9 para trabalhar com números de escala normal (ex: $1,5 \times 10^9$ em vez de 1.500.000.000).

• **Passo 4: Cálculo do Eixo Y -> Potência de Resfriamento Instantânea P_{resf} (W)**

Crie a coluna Y calculando a taxa de dissipação por intervalo: $P_{resf} = (m_{bloco} * 900 * |T_{final} - T_{inicial}|) / 240$. Garanta que a massa m do bloco esteja em quilogramas (kg) e o intervalo Δt em segundos (240 s).

• **Passo 5: Construção e Ajuste Linear do Gráfico 2**

Insira um gráfico de dispersão (somente pontos marcadores) do Eixo Y [P_{resf}] em função do Eixo X [$(T^4 - T_A^4)$]. Clique com o botão direito nos pontos do Bloco Preto e adicione uma 'Linha de Tendência Linear'. IMPORTANTE: Marque a opção 'Definir Intercepto = 0' (forçar passagem pela origem) e marque 'Exibir Equação no Gráfico'. Repita para o Bloco Branco.

• **Passo 6: Determinação Numérica da Emissividade (ϵ)**

Identifique na equação exibida $y = k \cdot x$ o valor da inclinação k . Calcule a emissividade dividindo k pelo produto da área superficial e constante de Stefan-Boltzmann: $\epsilon = k / (A_{sup} * 5,67e-8)$.

5. Grade de Rubricas de Avaliação dos Gráficos no Relatório (TBR-2D)

Utilize a rubrica abaixo para avaliar o desempenho dos estudantes na confecção e interpretação dos dois gráficos entregues no relatório experimental:

Critério de Avaliação	Excelente (100%)	Satisfatório (70%)	Insuficiente (<50%)
Construção do Gráfico 1 [T vs. t]	Eixos rotulados com unidades, pontos corretos, linha divisória $t=14$ min clara e legenda diferenciada.	Pontos plotados corretamente, mas falta legenda ou rótulo de unidade nos eixos.	Eixos trocados, sem unidades ou curvas misturadas sem identificação.
Tratamento de Dados [$T^4 - T_A^4$]	Conversão correta para Kelvin, cálculo correto da potência P e escala regular no eixo X.	Erros menores de conversão para Kelvin ou omissão da divisão por 10^9 no eixo X.	Utilizou temperatura em Celsius no termo de quarta potência ou errou equacionamento de P .
Ajuste Linear e Regressão (Gráfico 2)	Linha de tendência forçada na origem (0,0), equação visível com coeficiente k correto.	Linha de tendência linear sem forçar a origem ou falta a equação exibida no gráfico.	Utilizou ajuste não linear inadequado ou conectou pontos com linhas ziguezague.
Interpretação Física & Albedo Urbano	Conecta a inclinação k à emissividade ϵ e discute com rigor a física do asfalto/Ilhas de Calor.	Determina a emissividade, mas não a relaciona com a física ambiental e o albedo.	Não calcula a emissividade ou conclui erroneamente que o bloco branco emite mais.